技術解説

人　工　知　能

田　村　浩一郎†

“人工知能”の意味を広くとらえて，その研究の歴史，現状，そして今後の動向について解説する．人工知能の研究には，知能の機構を解明する理学的立場と，現実の課題に役立たせることを目的とする工学的立場とがあり，両者の緊張関係によって研究が進んでいることを指摘する．また，人工知能研究の究極的な目標の実現の困難さにも触れる．

1. ま　え　が　き

人間と同じ知能を持つ機械が作れないだろうか．この素朴な夢が人工知能の研究の原点にある．最近は第5世代コンピューター騒動のせいか，この夢がすぐにでも実現できるかのような錯覚が世の中に出はじめたが，決してそんなことはない．もっとも，何をもって“知能”と呼ぶのか，その定義にもよる．飛行機は鳥のように空を“飛べる”が，鳥ほど静かで安全ではない．その意味では飛行機は鳥のようには“飛べない”．同様にコンピューターはすでに常人にはかなわない馬力で計算し，パターン認識し，ある種の問題を解決するが，3才児ほどの言語理解力も学習能力もない．その意味でコンピューターに知的能力はない．第5世代コンピューターが実現しても事態はそう変わらない．人工知能の実現はおそらく永遠のテーマなのである．

では，このような，蜃気楼を追い求めるような研究にどんな意味があるのか．

ひとつは，夢の追究そのものに意義があるとする理学的立場である．知能のカラクリの解明の一助として，機械化することによって仮説の実証を行うというものである．あるものを解明するには，分析的な方法と構成的な方法がある．前者は生理学や心理学の研究であり，後者が人工知能研究のひとつの側面になる，と考える．この立場をとれば，できた機械は必ずしも実用的である必要はない．人間の知的行動に似たふるまいを機械がしてくれれば良い．現在ではコンピューターによるシミュレーションがこの種の研究に利用できる．概して膨大な計算時間がかかるか，膨大な大きさのプログラムになるか，どちらか，あるいは両方のことも多い．

第2は，これに対して工学的な立場である．たとえ人間と同じようなものはすぐにはできなくとも，それを追い求める過程で実用化のための副産物的な技術が生まれる．たとえば，古くは文字認識，数式処理，最近では生成システム（production system）による知識工学，などがあげられる．こういったものは理想的な知能を求める途中の段階に実現した技術である．一歩一歩目標に向かっている過程で確立された技術はニーズと結びつき改良されれば，充分に実用になる．世の中に役立っている，というわけである．

たしかに，人工知能研究には絶えずこの両面がある．それがこの研究分野の独自性を示すともいえる．もし純粋に理学的な立場をとって，知能のカラクリを知りたいとするならば，脳生理学や心理学を研究するのが本当である．何も無理に機械化しなくても真実は見出されよう．また逆に，本当に世の中に役立つことが目的ならば，人間がどうやっているかなどは考えずに，役立つカラクリを作ることに専念すべきである．飛行機ではとっくに鳥の研究から足を洗っている．実際，文字認識や数式処理は，人間のやり方など参考にしなくなってから本当に役立つようになった．別のところで実現方法が研究されるのである．

この意味で，人工知能の研究は本質的な矛盾をはらみ，ともすればどちらかに分裂しがちである．しかし，逆説的ないい方になるが，だからこそある種のいかがわしさを感じさせながらも人工知能の研究は多くの人に魅力を与え，情報処理の前線を切り開くパイオニアの役割を担ってきたのである．

† 電子技術総合研究所
“Artificial Intelligence” by Koichiro Tamura (Computer Science Div., Electrotechnical Laboratory, Tsukuba)

以下では，上述のような問題意識を持ちながら，人工知能の研究をできるだけ広い意味にとらえて，その歴史や現状，そして今後の展開などについて述べてみたい．

2. 研究の歴史

2.1 論理学

人間の思考を純粋化し形式化したものが論理である．論理はもともと正しい思考の追求から生まれた．人間の知能はすぐれているとはいっても，しばしば誤りをおかす．それを防ぎ，論争に決着をつけるための道具だてが論理である．論理を精密化，つまり機械化しようという努力は一種の人工知能を求めることになる．その意味で一種の人工知能の実現を夢みた人としてライプニッツ（1646〜1717）が有名である．彼は論理を一種の計算，それも機械的な記号操作の計算として考えた．意見の相違があれば「計算しよう（calculemus）」といって解決できることを夢みたのである．

ライプニッツの夢は今世紀にはいって数理論理学として大きな展開を見せ，コンピューターを生み出し，それに大きな影響を与え続けた．現代のいわゆる狭義の AI（Artificial Intelligence）研究のなかでも論理は大きな意味を持ち，親論理派と反論理派とに分かれ論争が絶えない．第5世代コンピューターの構想は親論理派にもとづく．

論理学の研究自体が広い意味での人工知能の研究といっても良いが，ここでは，いわゆる AI 研究との直接的なかかわりだけを見ておくことにする．

AI 研究で今でも最も多く使われている言語は Lisp である．Lisp は Church のラムダ計算にもとづく．ラムダ計算は変数の代入操作による関数計算を純粋化した一種の論理である．事実ラムダ計算はその後，結合子論理（combinatory logic）として論理学の基礎の分野のひとつになっている．

McCarthy はラムダ計算とリスト処理とを結合して独特のプログラミング言語 Lisp を 1950 年代に作った．この言語は原理的な純粋さ，記号処理への適用のしやすさ，さらに再帰的プログラミングを可能にするなどの表現力の豊かさから AI 研究者に好まれた．現在は実用的な理由から附加物がつけられ，複雑になってしまったが，広く使用されている．Lisp を効率良く動かす専用の，いわゆる Lisp マシーンもいくつか市販されている．

論理による定理の証明も 1950 年代から盛んに行われた．この場合の最大の問題は効率である．原理的には公理と推論規則が与えられさえすれば解ける問題も，組合せの数が爆発して，実際的な時間では解けないことが多い．そこで，様々な証明方法が試みられた．なかでも Robinson による導出原理[1]（resolution principle）は有名である．

導出原理による推論規則はそれまでになく機械処理に向いている．この導出原理は研究者を勇気づけ，多くの試みがなされたが，やはり効率ははかばかしくなく，ヒューリスティックスの重要性があらためて確認された．

しかし導出原理の発見は思わぬ落し子を生んだ．いわゆる論理形プログラミングと呼ばれる新しいタイプのプログラム手法である．英国の Kowalski は導出原理を使った定理証明の効率を上げる研究をしていたが，一般的な対象ではどうやってもうまく行かないことから，対象を限定した．一階述語論理の限定つきの体系である Horn 体系に注目したのである[2]．Horn 体系というのは，

$A \wedge B \wedge \cdots \rightarrow Z$（$A$ かつ B かつ…ならば Z）

という型で公理をあらわした時，Z なる命題を1個以下に限定したものである．このようにすると，証明手順が限定でき，効率がそれほど悪くならない．しかも，証明過程を一種の計算とみなすことができるため，こういったタイプの公理の集まりをプログラムとみなせる．このプログラムの実行は，問題を同じ形式であらわし，その否定をとって公理群（プログラム）に追加し，導出原理を次々と適用する．

これが論理形プログラミングの考え方である．これだけでは何故プログラムになるのかわかりにくい，実際は述語形式，たとえば，

$\exists x Q(x)$

を問題とする．Q をみたす何かが存在するか？　と問うのである．すると，プログラムとして与えられた公理群から，その何か，があれば見出すし，なければ「証明失敗」の答が返る．たとえば階乗計算の場合には，「x は y の階乗である」という関係を Factorial (y, x) であらわせば，5の階乗を求める時には，

$\exists x$ Factorial $(5, x)$

と問う．

Kowalski が主として理論的な立場から論理形プログラミングの概念をかためたのと並行して，フランスのマルセーユ大学では実動するプログラミング言語 Prolog を開発していた．1970 年代初頭のはなしである．

論理形プログラミングがそれまでのプログラミングと異なるのは，解の探策機能を持つことと，引数の入

出力の双方向性にある．たとえば形式上は，

$\exists x$ Factorial $(x, 5)$

なども問題として与えられる．もっとも，一般に解を得るのはもちろん困難である．

Prologはたしかに従来の言語の枠をひろげたが，少し誇張されすぎる面もある．たとえば，従来の言語はhow形記述であったのに対して，Prologはwhat形記述を実現したから，解法の手順を書く必要がなくなった，などという見方は皮相的すぎる．確かにごく簡単なプログラムではそういう例題も考えられるが，実用的でしかも効率の良いプログラムを作ろうとすれば，やはり手順をプログラマーが考えて記述しなければならない．Horn節に限定したのは実は，無制限のwhat形表現を与えることによって生じる非効率性を避けるためだったのである．Prologは本質的にはやはりhow形言語とみるべきであり，それに多少のwhat形表現を許容するようにしたにすぎない．

現在のAI研究者の間では，言語としてLispが良いかPrologが良いか議論されている．Lispはhow形表現から一歩も出ていないのに対して，Prologはわずかながらもその枠をはみ出した，という点で，少くともPrologを育てることが将来のためには良いことであろう．わが国の第5世代コンピューター構想は，その核言語の出発点としてPrologを選択した．核言語をもとに並列分散アーキテクチャーと基本ソフトウェア，そして応用ソフトウェアを構築しようというものである．その意味で，第5世代コンピューターとは述語論理マシンである．

現代論理学は古典的な述語論理の他に，様相論理や直観論理など多種多様のものがある．こういった種々の論理もまたAIに影響を与えている．一方，AI研究側でも非単調論理などが考案されている．

論理的な立場から人工知能にせまる方法には上述のように様々なものがあるが，共通しているのは，人間の思考という機能を，いくつかの単純な記号置換操作に還元する，ということであろう．この単純明快さが厳密さという良さを生むと同時に，融通のなさ，想像力の貧困を招く．これが反論理派からの批判である．

2.2 ヒューリスティックス

人間の思考は論理学の説く3段論法のように単純なものではない，経験則などにもとづき必ずしも厳密でない方法で推論し，問題を解決する．したがって人間のやり方をもっとまねすることを考えるべきだ．これがヒューリスティックスを尊重する立場の人々の考えである．

その発端となる研究として有名なのは，Newell, Shaw & SimonによるGPS[3] (General Problem Solver) である．その後，Newellらを中心に，人間の問題解決の過程の研究が進められた．人間にクイズ的な問題を与え，その解決の過程を発話させる．それを記録して解析する．この方法をプロトコル解析と呼ぶ．こうして得られたのが生成システム (Production System) のモデルである．このモデルでは，知識は

A かつ B かつ…ならば Y と Z を実行せよ

という形式で表現される．記憶には短期記憶と長期記憶とがあり，この種の規則は長期記憶にある．そして，A とか B とかの条件は，短期記憶のなかのパラメーターについての条件であり，Y とか Z とかの実行文が短期記憶のパラメーターを書きかえる．条件部分が成立すると，その規則が起動され，実行部分が実行される．その結果，他の規則で条件に合ったものが続いて起動される．これがくりかえされて問題を解決する，というものである．

生成システムとは実は米国の論理学者Postが独自の論理体系として考案したものの名前を借りている．Postのもの自体は形式が厳密で，計算の基礎理論のひとつになっているが，AI研究グループでの生成システムはNewellらのものに端を発しており，よくいえば柔軟，悪くいえば厳密さ，簡明さに欠ける．

生成システムはFeigenbaumの提唱した知識工学[4]で近年すっかり有名になった．Feigenbaumは，実際の応用テーマに取り組んでこそ真のAI技術が成長すると考える．知識工学とは応用人工知能の学問というほどの意味である．知識工学については後に再び触れる．

MITではMinskyを中心にして1950年代からAI研究を進めている．MinskyとPapertはパーセプトロンの研究の時から，数学的な簡明さは形式に流れて実効性に乏しいことを指摘し，それよりもコンピューターを自由に使って，形式でなく内容を追究すべきだという主張を持つ．実際，フレーム理論を提唱した論文[5]では，科学のパラダイムの基本である単純化 (parsimony) は知能の研究には障害になるとする．知能は自然とちがって複雑性がその本質であるから，それを理論化，あるいは具現化しようとすれば複雑にならざるを得ないというのである．MITのAI研究所では，1960年代の意味情報処理，1970年代の自然言語理解システムや人工知能用言語の開発，などに大きな成果をあげたが，基本的にMinskyの思想の影響が強い．

1970年前後に作られた人工知能用言語Plannerは，理論的背景なしに作られたが，結果はPrologによく

似ている．つまり，論理を知って作ればもっと簡明にできるものであった．その後のアクターモデルもラムダ計算とどこがちがうのかという批判をグループの内と外から受けている．Minsky も Papert も数学者でありながら数学ぎらいであるために，ちょっとした勉強で避けられるムダをその弟子たちが行っているようにみられる．もっとも，1970 年代中頃からは伝統的な学問の見なおしがこのグループにもあったようで，アクターモデルのラムダ計算による解釈，あるいはシーンアナリシスにおける数学的なアプローチなどが始められている．

MIT グループの仕事で特に注目すべきものは，Winograd[6] による自然言語理解システムである．ディスプレイ上に積み木とロボットの手のようなものが映されている．それに向かってキイボードで日常の英語文を入力すると，コンピューターが答える．質問をすれば解答し，指令すればそれに従ってディスプレイ上のロボットの手が動いて従う．この仕事は 1970 年前後に行われたが，当時，チョムスキー流の自然言語解釈ではまず無理であると思われた文章まで，このシステムは“理解した”．たとえば，「赤い箱の上にあるピラミッド形の積み木をとりあげて，さっきお前がとりあげた積木の上に重ねなさい」といった程度の文を受けつける．自然言語でコンピューターと会話を続けることができるのである．このシステムは AI 研究者はもちろん多くのコンピューター研究者に衝撃を与え，しばらくは途絶えていた自然言語理解の研究を 1970 年代に再び盛んにした．

Winograd の考えでは，知識を宣言的に表現する（たとえばチョムスキーの文法のように，あるいは論理文でのように）のでは表現力が乏しく，かつ，効率が悪いから，それをやめ，手続き的に表現しようというのである．what 形はだめで how 形がいいというのだから，その時代にあっては先端的な主張の逆をいっていることになる．

ところがこのシステムにも大きな弱点がある．確かに，それまではむずかしいとされた文を理解してみせたが，ちょっと表現を変えて入力すると受け付けられない．それに対処しようとしてシステムを改良しようとしても，それが実に大変で，作成者本人にもよくわからない位，プログラムが複雑になっている（Winograd 自身の弁）．SHRDLU というふしぎな名の付いたこのシステムは，確かに人工知能研究の一里塚になったが，その先の道のりの遠さをあらためて認識させた．Winograd はその後，スタンフォード大で言語学の教授を兼ね，現在は，言語に関する学際的な研究プロジェクトを始めている．

知識を表現するには how 形が良いか what 形が良いか，1970 年代前半大きな論争を起こした．その後，知識表現に関して多くの提案がなされ百家争鳴の感がある．結局，how 形と what 形の混合が良い，という当然の結果になるが，一般論よりもむしろ対象領域を限定して，そのなかで表現形式を考えるのが実際的であろう．なお，知識表現論争の時代の大きな成果として前述の Minsky のフレーム理論[5] がある．

これは各象（オブジェクト）についての知識をひとまとめにモジュール化して表現しよう，というものである．このオブジェクト毎のモジュールをフレームと呼ぶ．フレームの構造については，ピアジェのシェマの影響もみられる．また，1970 年代のソフトウェア工学で研究されたオブジェクト指向言語のオブジェクトにも対応する．もっとも，Minsky のフレームでは工学的なカラクリには触れず，かなり概念的なものである．

知能に対するヒューリスティックなアプローチは，パイオニア的な役割を果たすのがその身上である．狭義のいわゆる AI 研究とは，MIT，スタンフォード大，CMU を中心とした研究のやり方を指すことが多く，その主流は，理論よりも実践，論より証拠，という，良きにつけ悪しきにつけプラグマティズムを発想の土台に持つ．そのため，ヒューリスティックな方法が多くとられる．こうしてそれまでにほとんど手のつけられなかった分野，たとえば，不定形な問題の解決，ゲームプレイ，自然言語による質問応答，知能ロボットなどに対して，コンピューターのプログラム作成によって相当程度のことが可能になることを実証してみせた．しかしその反面，プログラムは膨大で複雑になり，学問的な積み重ねがきかず，思い付きに流れるという欠点をも露呈している．導出原理を作った Robinson によれば，（狭義の）AI 研究は何かを実現するのではなく願望（aspiration）をいっているにすぎない，とまで酷評している（昨年，日本に来た時の講演で）．AI 研究者なかまの内でも，自嘲ぎみに「AI 研究とは動かない大きなプログラム作りだ」という声もある．その他，Dijkstra など，非 AI 派からの批判も強い．そういう批判をのり越えて今後どういう展開を見せるのか，少くとも注目する価値はあると思う．

2.3 バイオサイバネティックス

生体の情報処理機能を調べ，それによって得た知見を工学的に応用しよう，というのがバイオサイバネティックスである．ここにも 2 面性がある．ひとつは，工学的な発想から生体の機構に対するモデル作りをす

るという面，もうひとつは，得られた知見を実際に役立つ機械に仕上げようという面である．実際には後者についての成功例はほとんどない．本質的に長期的な展望のもとに行われている研究であるから，性急な成果の期待はできない．

生体の情報処理は主として神経回路網によって行われるから，そのモデル化がこの分野での中心課題になる．

神経細胞のモデルとしては，古くはMcCullochとPittsのもの(1943)がある．神経細胞を荷重付き入力—閾値出力の回路とみるもので，信号はパルスを仮定している．このモデルはのちのちまでディジタル回路に影響しているが，実際の神経では信号はパルス符号化されたアナログ量であるから，本質的に異っている．しかし，短期記憶や長期記憶を説明するのに便利なため，似たようなモデルがその後も多く作られている．短期記憶は，神経回路網内の発火神経群が成すパターンが波として移動し，反射を起こすことによって，ある定在的なパターンが出来上がるものと考えられる(reverbarationと呼ぶ)．長期記憶はシナプスの結合係数，つまり，McCullochとPitzのモデルでは，入力の荷重が変わることと理解される．

長期記憶のモデルとして有名なものにパーセプトロンがある(Rosenblatt，1959)．パーセプトロンは当時までに知られていた神経や脳についての知見をとり入れて工学的にモデル化したものであり，入力パターンをランダムに変換する回路と，その結果を，荷重付入力—閾値出力の素子群で受ける構造になっている．ランダム変換部分での荷重を可変にすることによって，ある種の学習が実現できる．

当初このモデルは新しいタイプの柔軟な情報処理機械になり得るのではないかと期待する人が多く，類似のモデルや応用の研究がなされたが，前述のMinskyらの研究により，その能力の理論的限界が指摘された．パーセプトロンは一種の並列パターン変換装置であり，逐次的な処理でなければ絶対に得られないようなパターンに関するある種の情報は，この機械では算出できない．たとえば，白黒の図形パターンのなかで，閉じた領域を切り出す，ということができない．しかし，Minskyらの指摘は，パーセプトロンの限界というより，一般的に並列処理の限界を指している．最近，図形の並列処理機械の開発が盛んであるが，その種の機械の限界を知るのに役立つであろう．

Minskyらの指摘にもかかわらず，パーセプトロン的なモデルの研究はシミュレーションと数理的理論の両面から続けられている．非常に多数の能動素子（神経）からなるシステムのふるまいには，まだ多くの可能性がありそうである．特に最近はVLSI技術の進歩によって，100万のマイクロプロセッサをもつシステムのあり方も論じられるようになってきており，再びこの分野のアプローチが見なおされる機運にある．とはいうものの，現在のコンピューターに太刀うちできるほどの実用性を持つためには多くの困難がある．

その第1はプログラミングをどう考えるか，ということである．パーセプトロン的な考えでは，学習（あるいは訓練）による，ということになるが，一見良さそうで，しかし実用性はうすい．凝った機能を“プログラム”しにくいからである．たとえ100万素子のものがハードウェアとして実現しても，この問題に見通しができない限り，コンピューターに対抗し得るほどの実用性は得られないだろう．

第2は，この種の研究が生理学のモデルの検証のためなのか，それとも工学的な有用性を追求するのか，どちらにも中途半端になる危険性のあることで，その結果，新しいタイプのコンピューターを創出する道になかなか踏み出せない．生理学の知見に頼るところが，かえって工学的には弱味になることもある．飛行機は鳥のまねを止めた時から急速に発達した．その意味で，100万素子のアーキテクチャーを有効利用することを真剣に考えるならば，どこかの時点で生体から学ぶことを打切る必要が出てくるのではないか．

バイオサイバネティックスにおいてはこの他，視覚などの感覚の研究も多く行われている．生理学的のみならず，心理学的な研究も多い．心理学的なものでは，生理学的なものよりマクロな現象を説明するモデルを作る．この方向から，心理学において“情報処理モデル”の隆盛を起こした．人間のメンタルな活動を，情報処理機構として説明しようというものであり，それ以前の，いわゆる行動科学における，入力と出力の組合せによるブラックボックスモデルに構造を導入した意義がある．この分野の研究は「認知心理学(Cognitive psychology)」と呼ばれ，AI研究者との相互作用の強い研究分野になっている．

批判はあるものの，バイオサイバネティックスは少くとも人間の知能のカラクリを知る重要な方法論であり，その成果は，長期的には人工知能の研究全般の中で大きな役割を果たすと思われる．

3. 人工知能の応用

3.1 パターン認識

いわゆるAIの研究者にいわせると，理論化や体系化されたもの，あるいは工学的に実用化された技術，

のどちらも人工知能の研究の対象からはずされる．なぜならば，人工知能の研究とは，未踏で混沌とした所に形をつけて行くことだから，理論や技術で確立されれば，もはやそれは独自の研究分野をなし，人工知能の研究とみなされない，というのである．

その良い例が，パターン認識のなかの文字認識技術である．1960年前後は，その方法論も模索の状態にあり，人工知能研究のひとつとされたが，その後実用化が進み，独自の道を歩み始めた，とされる．もっとも，現在の技術で本当に人間と同じように文字認識できるわけではない．たとえば，コンピューターにテレビカメラをつければ道標が読取れるかといえば，無理である．そういうニーズがあるかないかは別である．しかし，そのような高度な文字認識をねらうとすれば，シーンの分析や言語理解力，常識的な知識などを総動員しなければならず，人工知能の研究の第一線といっても良いだろう．

音声認識も似たところがある．現在チップで可能な程度のものは人工知能とはみなしがたい．しかし，一昔前なら，そういえなくもなかった．現在では，連続発声，不特定話者の音声理解能力が相変わらず困難な研究課題になっている．音声の物理的な把握のみならず，言語文法についての知識や発話対象についての知識が利用されなければならない．米国においては，1971年～1975年に音声理解プロジェクトがDARPA（米国防省高等研究計画局）の支援のもとになされた．人工知能的な手法を本格的にとり入れたプロジェクトであった．しかし，結果的にはその種の研究の困難さを確認するにとどまった．時期尚早だったと思われる．

知能ロボットは，感覚器や思考力を持つロボットとされるが，そのための目の研究が物体認識，あるいはシーンアナリシスの研究として盛んである．コンピュータービジョンの技術とも呼ばれる．これも基本的なむずかしさをかかえているが，比較的やさしい機能が実用化されている．たとえば製品のきずの検査などである．

図形あるいは画像認識では，対象が多岐にわたる．認識よりもむしろ処理・変換技術が多く研究されている．対象としては，医用画像がニーズが高い．たとえば細胞の顕微鏡写真など．

3.2 知能ロボット

産業用ロボットの大半はプレイバック方式で，あらかじめその動作をすべて記憶しておき，それを繰返すのみである．その意味では動作原理が単純で柔軟性に欠けるが，実際には工場などで充分役立っていることは周知のとおりである．しかし，さらに融通性を欲するならば，視覚や触覚をつけ，自分で問題解決する自律的なロボットをめざすことになる．これが知能ロボットである．

知能ロボットの研究は，コンピューターに目と手をつけるという，いわゆる“ハンド&アイ”システムとして1960年代末から始められた．AI研究のひとつのデモ効果をねらったともいえる．わが国でも1970年前後から研究されている．知能ロボットの研究はその後むしろ，目は目，手は手，そして頭脳は頭脳として研究が分化している．それぞれ個別にむずかしい課題を持つからである．

触覚あるいはごく初歩的な物体認識能力を持つタイプの知能ロボットは，それで満足できるところがあれば実用化できる．しかし完全に自律しうるものはもちろん，ある言語でプログラム化するタイプのものさえ実用はむずかしい．人間が行けないような悪環境下において，遠隔地からの人間の指示に従って行動するレベルの知能ロボットが近い将来実用化される可能性がある（いわゆる極限作業ロボット）．もっとも，そういうニーズはかなり限定されているから，産業用のプレイバックロボットなみの普及はないだろう．

3.3 機械翻訳

自然言語理解システムの直接的な応用に機械翻訳がある．1960年代のはじめ頃までにすでに多くの機械翻訳の研究があった．しかしそれらは，文字づらだけの統語的（シンタクティック）な変形にのみ頼ったもので，意味に対する考慮を欠いていた．意味の必要性を知らなかったわけではなく，どのように意味を表現し利用するかがよくわからなかったことと，たとえ見通しがあっても当時のコンピューターの性能では実現は無理だったからである．利用できる言語理論としてチョムスキーの文法があったが，それ自体統語論に限定されていた．かくて，多くの投資にかかわらず，さしたる成果がないため，米国では1966年には機械翻訳の実現性は当分ない，というレポートが出され，ほとんどのプロジェクトが打切られた．わが国でもその影響をうけた．

近年，再び機械翻訳の研究が盛んなのは，ニーズがますます強まったこと，コンピューターのパワーが桁ちがいに向上したこと，そして言語理解システムの研究が進んだこと，などの理由による．特に，ECなどでは実用的なシステムが利用され，育てられてきた．実用システムでは，機械のあらけずりな出力を人間が手なおしする．一種の高級な辞書である．

意味をどの程度導入するか，それによって翻訳ので

きばえが変わるが，あまり凝りすぎると翻訳に要する時間がかかりすぎて非効率になる．そればかりでなく，辞書作りの作業が膨大になり，実用から遠ざかる．実用性を求めるならば，あまり意味に深入りせず，統語的な変換方法の工夫にできるだけとどめ，質の向上は人手にまかす．その種の実用システムがここしばらくは使われることになろう．もっとも，そのレベルで満足できるニーズがあればの話しである．

人間なみのレベル（といってもいろいろあるが）の機械翻訳が実用化されるには，言語現象のより深い解明と，対象領域の知識の利用とが不可欠であり，そのため，真の機械翻訳の実現を求める研究は長期的基礎研究であるべきで，一定水準で満足しようという実用化研究とは区別される．そうしないと再び1966年のレポートに似た意見が出されよう．

3.4 知識工学

人工知能の研究の多くが，その対象の困難さから，扱う領域を非現実的なものに限定している．たとえば，記号処理的なアプローチでは積木の世界を扱い，バイオサイバネティックスでは簡単な数字の学習などを扱う．知能とはどういうものであるか，を知ることがねらいであるから，そのねらいを鮮明に出せるような応用課題が選ばれるという意味で，それ自体決しておかしいことではない．しかし，それと異なる立場もあり，知識工学では，実際的な問題領域を扱ってこそ，知能処理の技術がきたえられる，という考えをする．これも一理あるが，対象問題が複雑なため，その問題を解決することに性急になって，知能とは何か，という本来の目的を失うおそれがある．いずれにせよ，応用を強調するのが知識工学の立場である．最近，AI技術がビジネスになるという期待[8]が出て来たのは，まさに知識工学の影響に他ならない．

その具体的テーマとして，エキスパートシステムの構築がある．エキスパートシステムとは，対象の問題領域（たとえば医学など）のエキスパートから，その人の持つ知識を取り出してコンピューター内に蓄わえ，それによって，対象領域に発生した問題の解決をコンピューターにやらせよう，というものである．見方を変えれば，コンピューターにコンサルタントをさせることになるので，コンサルタントシステムと呼ばれることもある．

知識工学では，知識ベースシステムを作成することから始まる．知識ベースシステムとは，知識ベースと呼ぶ知識片の組織と，それを利用する推論機構からなる．知識片は，前述した生成規則や事実のデータなどであらわされる．推論機構は，問題が与えられると，それを解決するために知識片をつなぎ合わせる．

ふつうのコンピューター用語でいえば，知識ベースはプログラムの集合体で，知識片はサブルーチンとデータに対応する．推論機構とは，プログラムのインタプリータである．どこが違うかといえば，ふつうのプログラム言語で書かれたプログラムより知識ベースはモジュール化がすすみ，表現と処理が柔軟である．それだけ書きにくい面もある．擬人的に，知識という語を多用するが，実体は，新しいスタイルのプログラミングシステムであるといえる．

知識工学の先鞭となったのはスタンフォード大で1965年から始められたDendral[9]である．これは，化学分子式と質量スペクトルとを与えると，それから構造を推論するシステムである．推論にはヒューリスティックスを用いる．ノーベル賞学者も協力し，多くの化学者に使われ，実用に供されている．最初は，ふつうのプログラムで作られたが，次第に洗練されて，生成規則によって書きなおされるようになった．このDendralの成功がその後の知識工学に大きな影響を与えた．1970年代ではAI研究をすすめる米国の大学でいくつかのエキスパートシステムが開発された．有名なMYCIN[10]は医療診断システムとして，多くのアイディアを生み出し，高い評価を得たが，実用には至らなかった．

70年代後半には，エキスパートシステムを作るためのツールが作られるようになった．いわば知識工学のプログラム支援システムである．1980年代にはいると市販されるものも出て来て，コンピューターメーカーや応用メーカーに買われ，知識工学のひろがりを作り出した．また，知識工学専門のベンチャービジネス会社もいくつか作られた．

このように，表面的に見る限りは一種のブーム現象が起きているが，困難な課題も多い．特に，If～then～形の知識の表現は皮相的であり，その種のもので実用化に耐えるものの分野は限られている．より深いモデルを追求しない限り新しい発展は望めない．浅い推論が重要だ，という知識工学のテーゼはそれなりに成功したケースもあったが，そこにとどまるとするならば，風変りなスタイルのプログラミング手法を作り出したにすぎず，“知能”とか“知識”とかの実体にはほど遠い．実用性についても疑問が多い．うまく適用できる対象領域を見つけ出すことに力が注がれるという本末転倒になりかねない．

4. 今後の展望

人工知能の実現は，人間の素朴な夢である．と同時

に，何か役に立たせることも考える．コンピューターのハードウェア技術が急激に進歩しているため，相当凝ったプログラムを実動できるようになり，一方，コンピューターにより高機能性が求められ，今までは周囲からどちらかといえば異端者扱いされた人工知能研究にスポットライトが当てられるようになった．また，現今のコンピューターそのものが今後ドラマチックに変わり得る，という期待もある．

たしかに人工知能の技術は昔に比べて一定の進歩を見せてはいる．また，その研究環境の副産物としてコンピューター技術に寄与したものも少くない．たとえば，Lispのようなプログラミング言語，TSSのようなプログラミング環境，さらに最近ではLANとワークステーションのシステムがその例である．しかし，では本質的にどれほど“知能”に迫り得たかというと，得られた技術の豊富さに比べて，悲観的になるざるを得ない．特に，人間の知能の素晴らしさとして，学習する（教育される）能力がある．学習についての研究ももちろん多く[11)15)]，昔からあの手この手で多方面からアプローチされている．もし本当に学習する能力を持つ機械を作り得たら，それに何もかも（言語能力も，パターン認識能力も）教え込むことによって，知能を作り出せる．その意味で学習能力は知能のブートストラップとなる．しかし，ブートストラップたり得るほどの能力を持たせるには道はほど遠い．

これまでの人工知能の成果は，できることができる，というのにとどまり，その範囲内で満足できるニーズ探しに走る，という本末転倒になりがちである．工学とはすべてそういう面があるから，決してそれが人工知能特有の欠点ではないが，人工知能という旗じるしをかかげる以上，そういう逃げ方には不満が残る．やはり，知能にまともに取り組む面を期待したい．その課題の一例が，すぐれた学習能力の実現である．

実用化研究も重要だが，実用化され得るのは知能の本質から離れたものであって，本来の目的を追い求めるとすれば，昔も今も，そして将来も，絶えず基礎研究を続ける必要がある．人間の知能はそう簡単に解明も，実現もできるものではないからである．

最後に，文献について述べる．最近人工知能の紹介の本が増えている．ここで述べた全領域をカバーするものは見当らないが，参考までにいくつかを文献12)以降にあげておく．本稿では特に最近の情報についてあまり述べなかったが，それについては文献12)が詳しい．

（昭和59年5月4日受付）

〔参 考 文 献〕

1) J. A. Robinson: “A Machine-oriented Logic Based on the Resolution Principle“ JACM, **12** (1965)
2) Kowalski: “Predicate Logic as Programming Language”, IFIP-74, pp. 569-574 (1974)
3) Newell, Shaw & Simon: “Report on a General Problem Solving Program”, Proc. Int. Conf. Info. Process., p. 256 (1959)
4) Feigenbaum: “The Art of Artificial Intelligence-themes and Case Studies of Knowledge Engineering”, IJCAI, **5** (1977)
5) Minsky: “Representing Knowledge in Frames”, The Psychology of Computer Vision (ed. P. Winston), McGraw-Hill (1975)
6) T. Winograd: “Understanding Natural Language”, Academic Press (1972)
7) Rosenblatt: “Pinciples of Neurodynamics, Perceptrons and the Theory of Brain Mechanisms”, Sparten Book (1961)
8) エバンチュク，マニュエル：“知識ベース・システムと自然言語処理システムの商品化が米国で活発に”，日経エレクトロニクス，pp. 131-144 (1984.4.9)
9) Buchanan, Feigenbaum: “Dendral and Meta-Dendral, Their Applications Dimensions”, Artificial Intelligence, 11 (1978)
10) Shortliffe: “Computer-based Medical Consultations: MYCIN”, American Elsevier (1976)
11) 田島，田村：“学習と知識”，信学誌，**65**，4，pp. 372-378 (Apr., 1982)
12) Barr, Feigembaum: “The Handbook of Artificial Intelligence”, William Kaufman, Vol I, II～(1981～)
13) N. J. Nillson: “Principles of Artificial Intelligence”, Tioga Pub. (1980)
14) P. H. Winston: “Artificial Intelligence”, Addison Wesley (1977)
15) Michalski, et al: “Machine Learning—An Artificial Intelligence Approach”, Tioga Pub. (1984)